INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Núcleo Comercio y Servicios · Subsector Informática y Comunicación

Programación web en el entorno cliente

Sesión 2 · Entorno de trabajo, MVC y JavaScript

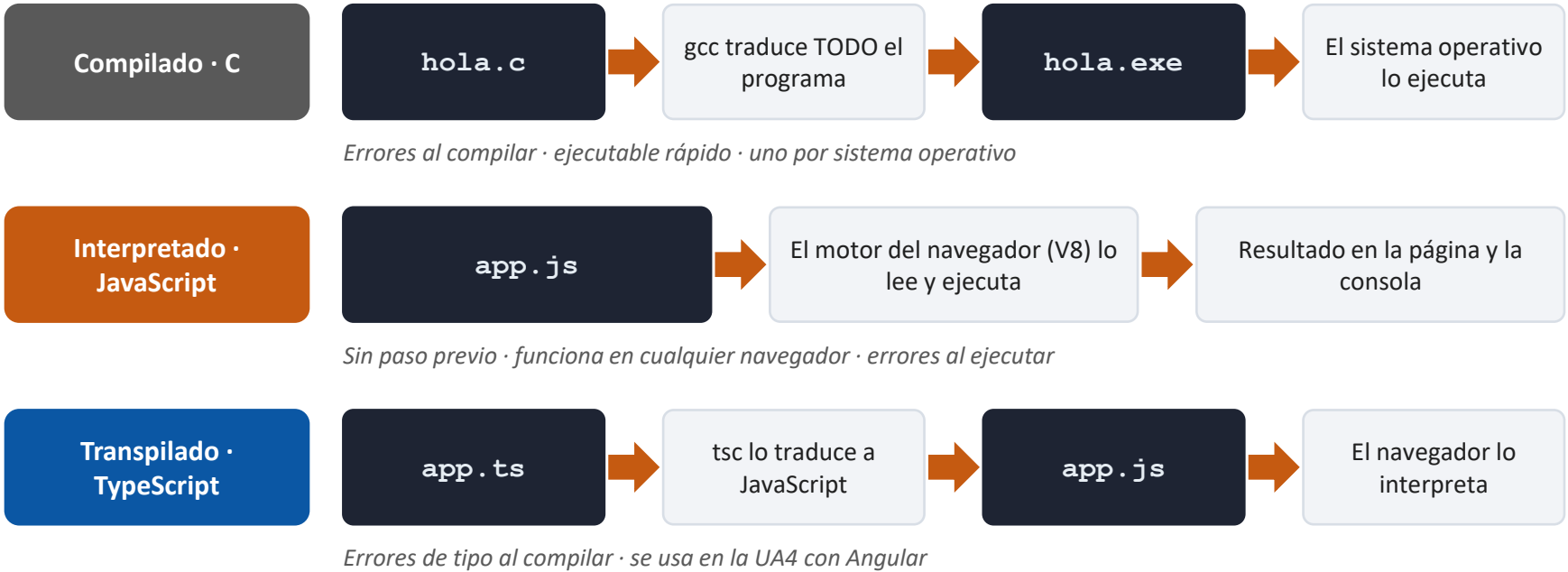
UA1 · Elaboración de componentes de software | Módulo CSTI12004

Persona facilitadora

Giovanni Antonio Coto Calderón

Compilar antes o interpretar al ejecutar

La diferencia está en **cuándo** se traduce el código al lenguaje de la máquina.



El lenguaje de programación de la web

JavaScript es el único lenguaje que los navegadores ejecutan de forma nativa: da **comportamiento** a las páginas.

1 HTML: estructura

```
<h1>Soda La Esquina</h1>
```

Qué hay en la página.

2 CSS: presentación

```
h1 { color: navy; }
```

Cómo se ve.

3 JavaScript: comportamiento

```
console.log("Hola");
```

Qué hace y cómo responde.

4 Estándar ECMAScript

```
ECMA-262 · edición 2026
```

Una edición nueva cada año.

5 Motores

```
V8 · SpiderMonkey
```

Chrome y Edge · Firefox.

6 Fuera del navegador

```
node app.js
```

Servidores con Node.js (UA4).

Escribirlo bien y que signifique lo correcto

Sintaxis: las reglas de escritura del lenguaje. **Semántica:** el significado, lo que el código realmente hace.

Error de sintaxis: falta una comilla

sintaxis · js/app.js

```
1  // app.js - Error de SINTAXIS: falta cerrar las comillas
2  console.log("Inicio del programa");
3  console.log("Hola, mundo);
4  console.log("Fin del programa");
```

Consola del navegador (Chromium)

```
✕ Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token
app.js:3
```

Nada se ejecuta: ni la línea 2.

Error de semántica: calcula otra cosa

semantica · js/app.js

```
1  // app.js - Error de SEMÁNTICA: calcula otra cosa
2  console.log("Promedio de 8 y 9:");
3  console.log(8 + 9 / 2);     // primero divide: 8 + 4.5
4  console.log((8 + 9) / 2);   // primero suma: 17 / 2
```

Consola del navegador (Chromium)

```
Promedio de 8 y 9:
12.5
8.5
```

Se ejecuta, pero **12.5** no es el promedio.

MVC: separar los datos, la pantalla y la lógica

MVC es un patrón de arquitectura que divide una aplicación en **tres componentes** con una responsabilidad cada uno.



Modelo

Los datos y sus reglas.

Guarda, valida y calcula la información: precios, pedidos, totales.

En la soda: **La cocina y la despensa**



Vista

Lo que ve la persona usuaria.

Muestra los datos y recibe los clics y lo que se escribe.

En la soda: **El menú y la mesa**



Controlador

El intermediario.

Recibe la acción de la vista, pide al modelo que cambie y actualiza la vista.

En la soda: **El salonero**

¿Cómo se comunican los tres componentes?

Ejemplo: en una soda en línea, la persona usuaria **agrega un casado** al pedido.

1. Usuario
Hace clic en «Agregar casado».

→

2. Vista
Avisa al controlador qué se pidió.

→

3. Controlador
Pide al modelo agregar el plato.

→

4. Modelo
Guarda el plato y recalcula el total.

→

5. Vista
El controlador le pasa el nuevo total y la vista lo muestra.

Orden: cada archivo tiene una sola responsabilidad.

Trabajo en equipo: diseño y lógica avanzan por separado.

Mantenimiento: se cambia la pantalla sin tocar los datos.

MVC en una página web

En el entorno cliente, los tres componentes se reparten entre **HTML, CSS y JavaScript**.

Componente	En la página	Archivo típico	Ejemplo en la soda
Modelo	Datos y reglas en JavaScript	`js/modelo.js`	Lista de platos, precios y total
Vista	HTML + CSS (y el JavaScript que dibuja)	`index.html` · `css/estilos.css` · `js/vista.js`	Menú, botones y total en pantalla
Controlador	JavaScript que responde a los eventos	`js/controlador.js`	Al hacer clic en «Agregar», actualizar modelo y vista

Hoy solo se nombran los componentes. En la **S09** se programa una miniaplicación separada en **modelo, vista y controlador**.

RESUMEN

Lo esencial de hoy

	Idea clave
Compilado / interpretado	C se compila antes de ejecutarse; JavaScript lo interpreta el navegador
JavaScript	El lenguaje de la web: comportamiento sobre HTML (estructura) y CSS (presentación)
Sintaxis	Reglas de escritura. Un error impide ejecutar todo el archivo
Semántica	Significado. El error se ejecuta, pero da un resultado incorrecto
MVC	Modelo (datos) · Vista (pantalla) · Controlador (intermediario)



Errores frecuentes

- Abrir la página con doble clic (file://) en lugar de Live Server.
- Creer que si no hay error rojo el resultado es correcto: los errores de semántica no avisan.
- Poner cálculos en la vista: los datos y sus reglas van en el modelo.